

A08 运营优化关键技术研究

一、命题方向

企业服务 + 智能计算 + 智能制造

二、题目类别

应用类

三、题目名称

建筑能源智能管理与运营优化关键技术研究

四、背景说明

4.1 整体背景

全球气候变化已成为国际社会面临的重大挑战。中国已明确提出 **2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和** 的战略目标。建筑行业作为碳排放的重要来源之一，其运行阶段（包括采暖、制冷、照明、设备运行等）的碳排放占全国碳排放总量的 **20% 以上**，是落实“双碳”目标的关键领域。

当前，建筑能源管理普遍面临以下问题：

- 运维高度依赖人工经验
- 知识传承困难
- 响应速度较慢
- 数据查询与报表生成效率低
- 缺乏智能化分析手段

近年来，人工智能大模型技术快速发展，在**自然语言交互、数据分析、智能决策**等领域展现出强大能力。将其深度应用于建筑能源分析与运维管理场景，构建智能化建筑能源管理体系，已成为破解行业痛点、推动建筑行业绿色低碳转型与高质量发展的必然趋势。

4.2 公司背景

中建八局第二建设有限公司为本赛题合作支持单位，是世界 500 强前列企业——中国建筑股份有限公司旗下子公司，为国有大型骨干施工企业。公司总部位于山东济南，业务涵盖：

- 建筑工程建设
- 智慧运维
- 综合能源管理等多个领域

公司长期深耕**绿色低碳建筑与智慧建筑**领域，自主研发“**擎翼数字中枢**”智慧运维核心平台，深度融合**AIoT、大数据、数字孪生**等前沿技术，打造了能源管理、设备管控等系列软硬件产品，并已在**临沂大学、临朐县人民医院**等多个项目中落地应用。

为帮助大学生更好衔接行业前沿技术与实际需求，提升工程实践与创新能力，公司开放真实行业应用场景与运维知识框架等核心资源，支持学生基于公开数据构建能耗数据集，探索**人工智能大模型驱动的建筑能源智能管理创新解决方案**，共同助力“双碳”目标落地。

4.3 业务背景

建筑运行能耗占全国碳排放总量的 **20% 以上**，是实现“双碳”目标的重要领域。从建筑能源管理业务场景来看，核心痛点主要集中在以下两个方面：

1. 数据层面

- 能耗数据分散
- 格式不统一
- 查询与统计效率低
- 难以快速支撑管理决策

2. 运维层面

- 高度依赖人工经验
- 故障诊断与响应速度慢
- 运维知识传承困难
- 缺乏智能化辅助手段

人工智能大模型技术的发展，为破解上述问题提供了新的路径。依托大模型在**自然语言交互**、**数据挖掘**、**智能推理**等方面的能力，可实现：

- 能耗数据高效处理
- 查询统计自动化
- 智慧运维智能化

最终形成“**数据管理—查询统计—智能运维**”一体化解决方案。

本赛题聚焦这一业务需求与技术趋势，引导学生构建简单可行的能耗数据集，研发集**查询统计与智慧运维**于一体的建筑能源智能管理系统，以适配实际业务应用场景。

五、项目说明

本项目围绕建筑能源智能管理核心业务需求，紧扣人工智能大模型技术发展趋势，聚焦“**能耗数据构建 + 查询统计 + 大模型智慧运维**”一体化目标，明确核心问题与研发方向，引导学生团队开展针对性研发工作。

5.1 问题说明

结合赛题核心需求、业务场景及技术趋势，学生团队需重点突破以下关键问题：

- 如何开发**高效、精准的多条件能耗数据查询接口**，保障查询效率与准确性
- 如何深度融合**数据统计分析与大模型技术**
- 如何实现**运维问答、故障辅助诊断**等智能化运维核心功能

5.2 用户期望

项目应满足以下目标：

- 自主构建**规范完整的能耗数据集**
- 实现能耗数据统一接入与查询接口开发

- 支持**自然语言数据查询**
- 支持**多维度能耗统计分析**
- 支持**自动化报表生成**

同时，还需构建基于领域知识库（集成能耗数据字典、设备运维手册等）和轻量模型的**智能运维助手**，能够精准响应以下需求：

- 能耗相关运维问题解答
例如：“某建筑某时段能耗异常原因”
- 设备运行状态查询
- 简单能耗统计分析

进一步应具备以下进阶能力：

- 能耗异常故障诊断
- 运维操作流程指导
- 故障排查步骤推荐
- 设备维护规范说明

从而更好适配建筑能源管理实际业务场景。

六、任务要求

本模块明确学生团队需完成的核心开发任务、技术标准、提交材料，以及可使用的开发工具与数据接口。

6.1 核心开发任务

需研发一个集**查询统计**与**智慧运维**于一体的建筑能源智能管理系统，至少完成以下模块：

(1) 数据层

- 完成能耗数据集构建、清洗与标准化
- 开发数据集导入接口
- 为后续功能开发提供统一数据基础

(2) 查询统计模块

- 基于 **MCP 协议** 开发数据接入与查询接口
- 支持按以下条件精准查询：
 - 建筑
 - 时间
 - 监测参数
- 至少实现 **3 类核心统计分析**：
 1. 时段汇总
 2. COP 计算
 3. 数据异常分析
- 支持至少 **2 种可视化图表展示**

- 可自动生成并导出统计报表

(3) 智慧运维模块

- 构建领域知识库
(集成能耗数据字典、设备运维手册等, 推荐使用 **RagFlow**)
- 基于轻量级 **LLM** 或 **RAG** 技术实现智能问答功能
- 能够响应以下运维需求:
 - 能耗查询
 - 设备运行状态查询
 - 能耗异常原因分析

(4) 系统集成

- 搭建 Web 系统
- 整合全部功能模块
- 确保界面简洁、操作直观、交互流程顺畅

七、技术要求与指标

7.1 性能与质量要求

1. **响应速度**
数据预处理、查询、分析、模型推理等核心功能响应时间应满足演示级要求。
2. **数据质量**
数据集格式规范, 无明显异常数据。
3. **系统稳定性**
演示过程中无崩溃、卡顿等严重问题, 连续操作 30 分钟运行正常。

八、提交材料

8.1 基础提交材料

1. 项目概要介绍
2. 项目简介 PPT
3. 项目详细方案
4. 项目演示视频

8.2 企业要求提交材料

1. **需求分析文档**
明确项目核心需求、用户场景、功能范围、技术难点与解决方案。
2. **技术方案文档**
包含:
 - 数据集设计说明
 - 数据流程设计

- 模块架构设计
- 算法/模型设计
- 接口设计等核心内容

3. 用户使用手册

详细说明：

- 系统安装与部署步骤
- 各模块操作流程
- 常见问题排查方法

4. 完整数据集

包括自主构建的能耗数据集，并附数据字典说明。

8.3 其他材料

- 团队可自愿提交其他补充材料

九、开发工具与数据接口

9.1 开发工具推荐

编程语言

- Python 3.8+（核心推荐，适配全流程开发）
- Java

前端 / 可视化

- Vue.js
- ECharts
- Matplotlib

辅助工具

- VS Code（开发）
- Postman（接口测试）
- RagFlow（知识库构建，推荐用于分支一）

十、其他说明

无

十一、参考信息

11.1 数据环境建议

为帮助团队快速启动项目、降低数据获取门槛，可基于建筑能源场景（如办公楼、教学楼、公共机构）自主构建结构化的简单能耗数据集。数据应具备**维度清晰**、**格式规范**等特点，以满足 MCP 协议数据交互与查询统计需求。

建议包含以下核心字段：

(1) 基础信息

- 建筑编号
- 建筑类型
- 监测时间（年月日时分，精确到小时）

(2) 能耗数据

- 电力能耗（kWh）
- 水耗（m³，可选）
- 空调系统能耗（kWh，可选）
- 空调系统出水温度（℃）
- 空调系统回水温度（℃）

(3) 影响因素

- 环境温度（℃）
- 湿度（%RH）
- 人员密度（人 / 100m²，可选）

(4) 设备信息

- 能耗监测设备编号
- 运行状态（正常 / 异常）

数据量要求：

- 建议不少于 **1000 条记录**
- 可通过模拟生成，无需真实采集
- 支持格式：
 - CSV
 - JSON
 - 数据库表（如 PostgreSQL）

11.2 参考数据资源

- **校园建筑数据**
University of Michigan Campus Dataset
- **合成建筑运营数据集**
AlphaBuilding - Synthetic Buildings Operation Dataset

- **开放建筑能源数据集**
Building Data Genome Project
- **建筑行业知识司空大模型数据集**

十二、评分要点

赛题评分要点见附件一：

《A 类企业命题初赛统一评分标准》